5. ஒத்ததிர்வு காற்றுத் தம்பத்தை பயன்படுத்தி காற்றில் ஒலியின் திசைவேகம் காணல்.

நோக்கம்

ஒத்ததிர்வு காற்றுத்தம்பத்தைப் பயன்படுத்தி அறை வெப்பநிலையில் காற்றில் ஒலியின் திசைவேத்தைக் கண்டறிதல்.

தேவையான கருவி

ஒத்ததிர்வுக்குழாய், அதிர்வெண் தெரிந்த மூன்று இசைக்கவைகள், இரப்பர் சுத்தியல் , வெப்பநிலைமானி குண்டு நூல், (plum line), நீர் உள்ள கொள்கலன்.

வாய்ப்பாடு

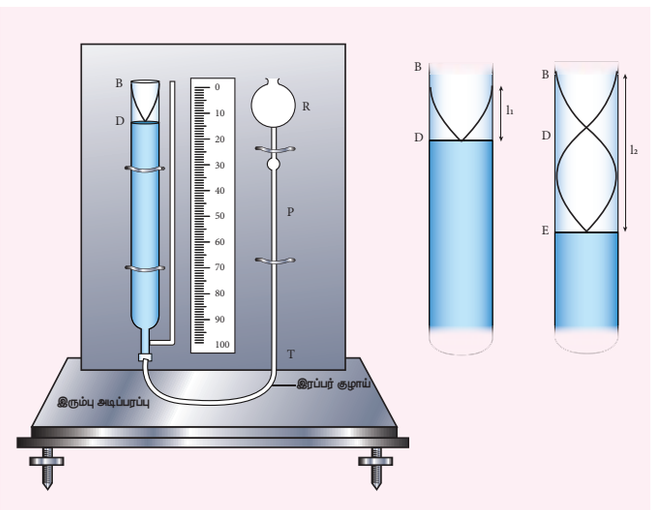
$$V = 2v\left(l_2 - l_1\right) \text{ m s}^{-1}$$

இங்கு ; V $\rightarrow$ காற்றில் ஒலியின் திசைவேகம் (m s^{-1})

l_1 , l_2 $\rightarrow$ முதல் மற்றும் இரண்டாவது ஒத்ததிர்வு நீளங்கள்(m)

v $\rightarrow$ இசைக்கவையின் அதிர்வெண் (Hz)

விளக்கப்படம்



செய்முறை

- ஒத்ததிர்வுக் கருவியின் உள்குழாயானது குழாயினுள் காற்றுத்தம்பத்தின் நீளம் மிகவும் சிறியதாக இருக்குமாறு தாழ்த்தப்படுகிறது.
- அதிர்வெண் தெரிந்த ஓர் இசைக்கவையை எடுத்துக் கொண்டு இதனை ரப்பர் சுத்தியால் தட்டவேண்டும். இசைக்கவையானது அதன் இயல்பான அதிர்வெண்ணில் நெட்டலையை இப்பொழுது உருவாக்குகின்றது.
- குழாயின் மேற்புறத்தில் அதிர்வடையும் இசைக்கவையை வைக்கவேண்டும். ஒலி அலைகள் குழாயின் கீழ் வரை சென்று நீர்பரப்பினால் எதிரொலிப்பு அடைகிறது.
- இப்பொழுது குழாயின் அதிர்வு மட்டமானது இசைக்கவையின் பெரும் ஒலி கேட்கும் வரை உயர்த்தப்படுகிறது.

UNIT-12(XI-Physics_Vol-2) PRACTICAL FIRST YEAR.indd 301 10-09-2018 15:08:51